MODELADO Y SIMULACIÓN DE UNA MODULACIÓN FSK PARA TELEMETRÍA INDUSTRIAL EN UN CANAL AWGN

Edward Andres Pacheco Jurado- 2222236, Angely Yulitza Vásquez Lozada- 2222240
Daniel Eduardo Suarez Jaimes- 2222228
Universidad Industrial de Santander
Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones
GitHub: https://github.com/EDWARDPJ26/2026_2_CommII_A1_GA1D_PRoYECTO_FINAL

***Resumen*—This work presents the modeling and simulation of a binary frequency shift keying (BFSK) system for an industrial telemetry application. The system was implemented in GNU Radio and evaluated through the complex envelope, power spectral density and instantaneous frequency. First, the frequency deviation was varied from 5 kHz to 100 kHz under ideal conditions. Subsequently, an additive white Gaussian noise (AWGN) channel was introduced using a fixed frequency deviation of 20 kHz and noise voltage values of 0, 0.3, 0.6 and 1.0. The results show that increasing the frequency deviation increases the spectral separation of the FSK states, while increasing the AWGN level produces progressive degradation of the signal representations.**

***Index Terms*—FSK, BFSK, GNU Radio, AWGN, telemetría industrial, PSD.**

I. INTRODUCCIÓN

La telemetría industrial requiere transmitir información de sensores y variables de proceso de forma confiable. En este contexto, las modulaciones digitales permiten adaptar la transmisión a las características del canal. La modulación FSK (*Frequency Shift Keying*) representa la información mediante cambios de frecuencia, por lo que resulta adecuada para estudiar la relación entre los símbolos transmitidos y los estados frecuenciales de la señal.

La presente fase del proyecto se centra en el modelado y simulación de una señal FSK utilizando GNU Radio. Inicialmente se estudia el comportamiento de la señal en condiciones ideales y posteriormente se incorpora un canal de ruido blanco gaussiano aditivo (AWGN), siguiendo la metodología establecida en la guía del proyecto.

El objetivo es analizar el efecto de la desviación de frecuencia y del ruido sobre la envolvente compleja, la densidad espectral de potencia (PSD) y la frecuencia instantánea.

II. METODOLOGÍA

La implementación se realizó directamente en GNU Radio, utilizando bloques de procesamiento disponibles en el entorno. No se utilizaron bloques *Python Block*.

II-A. Modulación FSK

La secuencia binaria se genera mediante un bloque *Vector Source* y posteriormente se realiza el mapeo:

$$0 \rightarrow -1, \qquad 1 \rightarrow +1 \tag{1}$$

Los símbolos son interpolados mediante *Repeat* y utilizados como entrada del bloque *Frequency Mod*. Finalmente, un bloque *Quadrature Demod* permite observar la frecuencia instantánea.

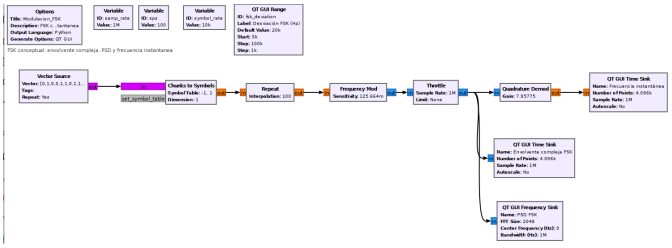


Figura 1. Diagrama de bloques de la modulación FSK sin ruido.

Los parámetros principales utilizados fueron una frecuencia de muestreo de 1 MHz, 100 muestras por símbolo y una tasa de símbolos de 10 ksym/s. La desviación FSK se modificó entre 5 y 100 kHz.

II-B. Canal AWGN

Para estudiar el efecto del ruido se incorporó el bloque *Channel Model*, manteniendo una desviación FSK de 20 kHz.

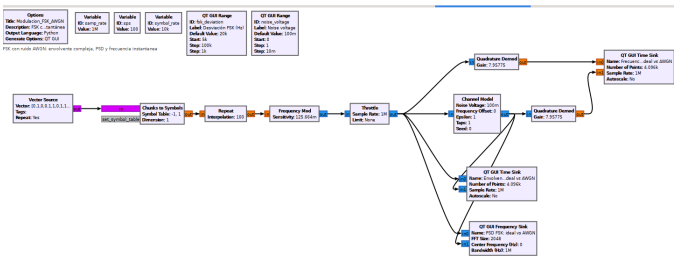


Figura 2. Diagrama de bloques de FSK con canal AWGN.

Se evaluaron cuatro condiciones de ruido:

Cuadro I
CONDICIONES DE SIMULACIÓN AWGN.

Desviación FSK	Noise voltage
20 kHz	0
20 kHz	0.3
20 kHz	0.6
20 kHz	1.0

II-C. Diseño del receptor BFSK

Con el propósito de recuperar la información binaria transmitida a través del canal ruidoso, se diseñó e implementó una cadena de recepción digital compuesta por cuatro etapas principales: demodulación, filtrado de banda base, sincronización/muestreo y decisión de símbolos.

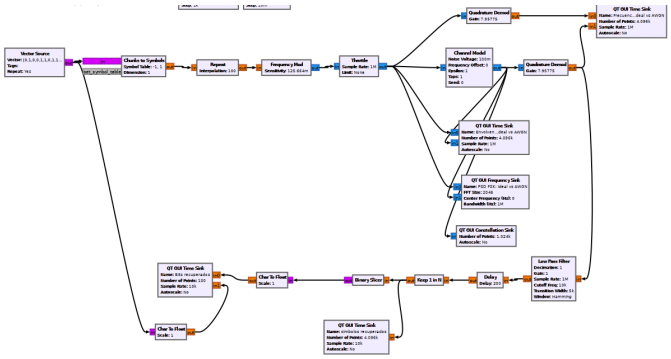


Figura 3. Diagrama de bloques completo del enlace de comunicación BFSK en GNU Radio, incluyendo el transmisor, el canal AWGN y el receptor digital con comparación de bits.

Para determinar el instante óptimo de toma de muestras y minimizar la interferencia intersimbólica (ISI), se incluyó un bloque QT GUI Eye Sink a la salida del filtro pasa bajas. La figura [Número de Fig.] muestra la superposición de las transiciones de símbolos en el dominio del tiempo. Se observa que la máxima apertura del ojo ocurre en el centro del período del símbolo ($50\,\mu$s), lo que fundamenta la elección del retardo Delay $= 200$ muestras para alinear el bloque Keep 1 in N con el punto de mayor margen contra errores de decisión.

III. RESULTADOS

III-A. FSK sin ruido

La variación de la desviación de frecuencia permitió observar cambios en la representación temporal y espectral de la señal.

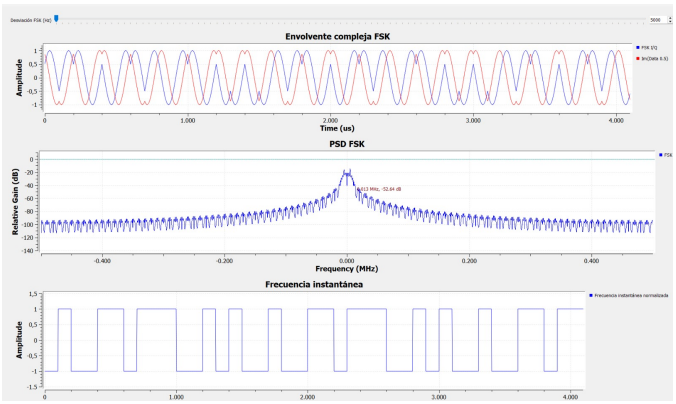


Figura 4. FSK sin ruido con desviación de 5 kHz.

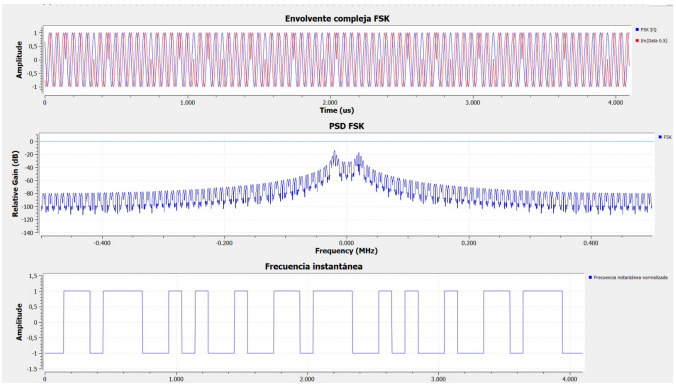


Figura 5. FSK sin ruido con desviación de 20 kHz.

Para 5 kHz los estados frecuenciales presentan una separación menor. Al utilizar 20 kHz la separación espectral resulta más evidente, manteniéndose claramente los dos niveles de la frecuencia instantánea.

Por consiguiente se realizó el estudio de las siguientes combinaciones de frecuencia 50, 80 y 100 kHz se resumen en la Tabla II.

Cuadro II
RESULTADOS CUALITATIVOS DE LA VARIACIÓN DE DESVIACIÓN FSK.

Desv.	Envolvente	PSD
5 kHz	Oscilación menor	Menor separación
20 kHz	Mayor frecuencia	Separación clara
50 kHz	Oscilación rápida	Mayor separación
80 kHz	Oscilación rápida	Mayor separación
100 kHz	Mayor rapidez	Máxima separación

III-B. FSK con ruido AWGN

Para analizar el comportamiento frente al ruido se mantuvo $f_{\text{dev}} = 20$ kHz y se incrementó progresivamente *noise voltage*.

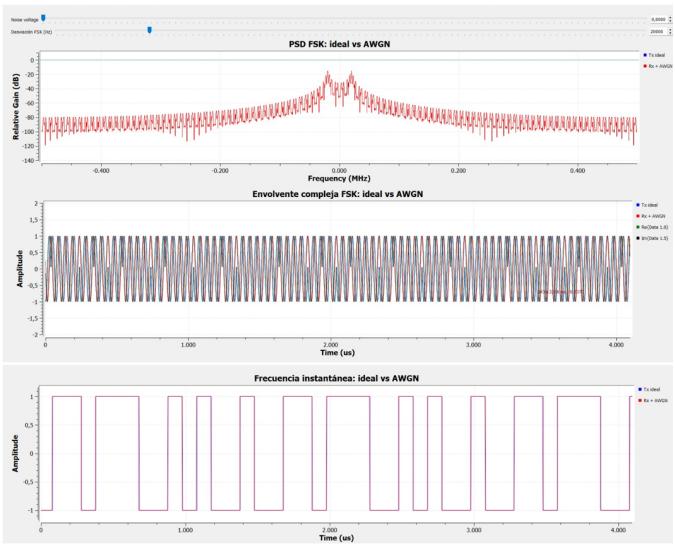


Figura 6. FSK ideal: $noise_voltage = 0$.

Para ruido nulo, la señal recibida conserva las características de la señal ideal y la frecuencia instantánea mantiene los dos estados frecuenciales.

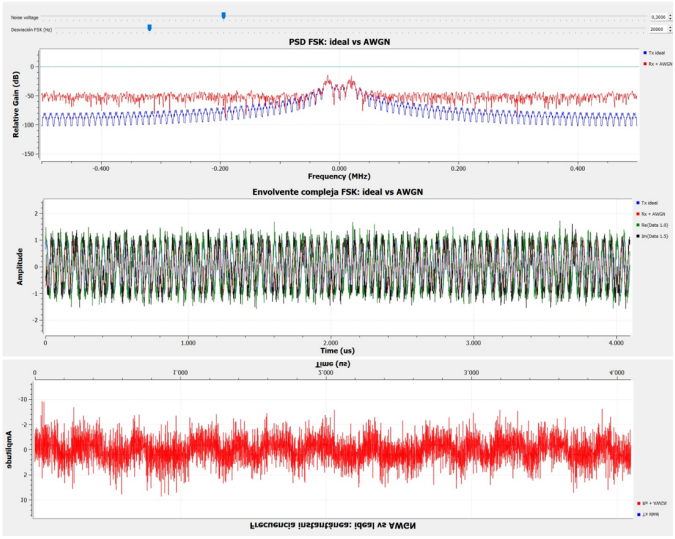


Figura 7. FSK con AWGN: $noise_voltage = 0{,}3$.

Con un nivel de 0.3 se observa un incremento del piso de ruido en la PSD y fluctuaciones adicionales en la envolvente compleja. La frecuencia instantánea presenta perturbaciones, aunque todavía se reconoce el comportamiento de la señal.

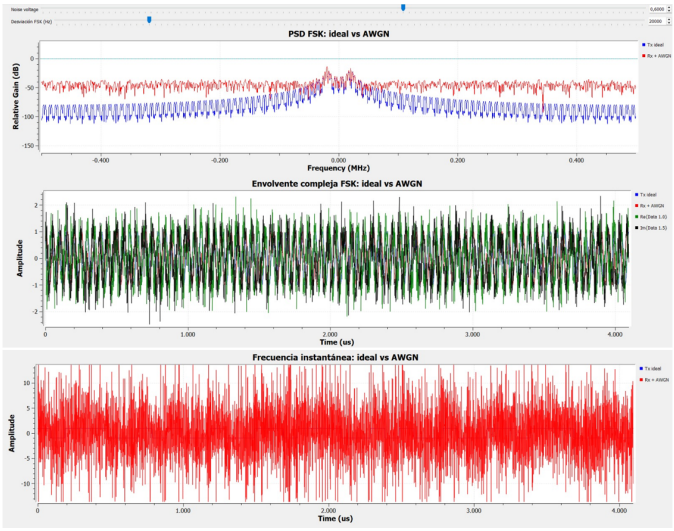


Figura 8. FSK con AWGN: $noise_voltage = 0{,}6$.

Para 0.6 la degradación aumenta. El piso de ruido ocupa una mayor porción del espectro y las fluctuaciones temporales son más pronunciadas.

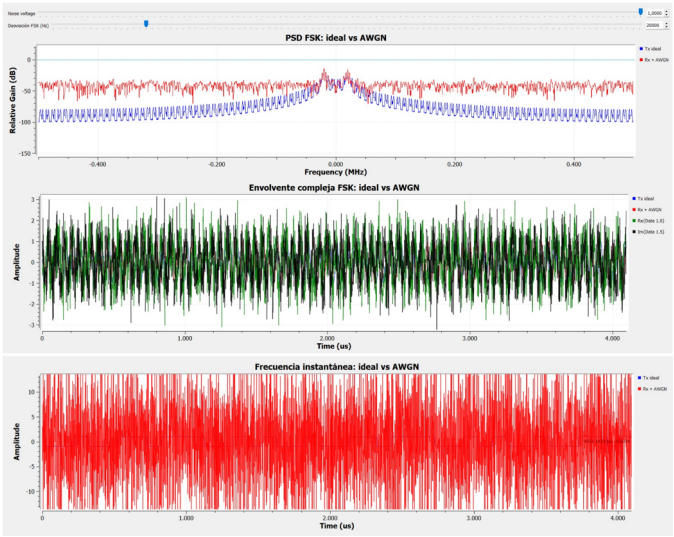


Figura 9. FSK con AWGN: $noise_voltage = 1{,}0$.

Finalmente, para un nivel de ruido de 1.0, las fluctuaciones son considerablemente mayores y la frecuencia instantánea presenta una variación intensa, dificultando la identificación visual de los estados ideales.

III-C. Desempeño de la Cadena de Recepción y Recuperación de Datos

Para validar el desempeño de la cadena de recepción implementada, se evaluó la capacidad del sistema para recuperar la secuencia binaria transmitida, tanto en condiciones ideales como bajo el modelo de canal AWGN.

III-C1. Recepción en Condición Ideal (`noise_voltage` = 0): Al ajustar el retardo en Delay = 200 muestras (correspondiente al tiempo de propagación de grupo del filtro pasa bajas), el bloque `Keep 1 in N` toma la muestra exactamente en el instante de máxima apertura del intervalo de símbolo. La señal procesada ingresa al bloque `Binary Slicer` y se observa mediante el bloque `QT GUI Time Sink` que la secuencia de bits recuperada coincide de forma exacta (100 % libre de errores) con la secuencia binaria generada por el bloque `Vector Source`, tal como se ilustra en la Fig. 13.

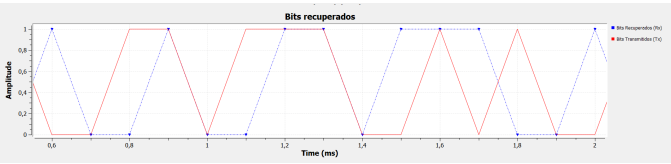


Figura 10. Comparación temporal entre los bits transmitidos desde `Vector Source` (rojo) y los bits recuperados a la salida del `Binary Slicer` (azul), evidenciando la sincronización y correcta recuperación en condición ideal.

III-C2. Recepción bajo Canal AWGN: Se evaluaron los mismos niveles de ruido en el canal (`noise_voltage` = 0,3, 0,6, 1,0) analizados previamente:

- **Con `noise_voltage` = 0.3:** El filtro pasa bajas atenuó exitosamente el ruido de alta frecuencia procedente del discriminador. Aunque la amplitud de la señal filtrada presentó ligeras rizaduras, las muestras tomadas en el instante central se mantuvieron alejadas del umbral de 0 V, logrando una recuperación de bits correcta sin presencia de errores visibles.

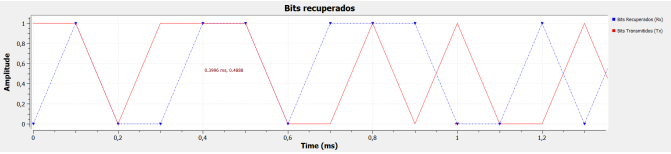


Figura 11. Comparación temporal entre los bits transmitidos desde `Vector Source` (rojo) y los bits recuperados a la salida del `Binary Slicer` (azul), evidenciando la sincronización y correcta recuperación en condición de ruido de canal de 0.3.

- **Con `noise_voltage` = 0.6:** A pesar del incremento en la potencia del ruido aditivo y la aparición de rizaduras de mayor amplitud en la envolvente temporal a la salida del demodulador, el filtro pasa bajas logra atenuar suficientemente las componentes de alta frecuencia. Debido a esto, la señal no llega a cruzar el umbral de 0 V en los instantes de muestreo, manteniendo la integridad de la decisión y la correcta recuperación de la secuencia binaria.
- **Con `noise_voltage` = 1.0:** Como se observó en la respuesta en frecuencia instantánea, el piso de ruido supera la potencia de las componentes frecuenciales del símbolo. Las oscilaciones aleatorias cruzan frecuentemente el umbral de decisión en 0 V, provocando una degradación severa a la salida del `Binary Slicer` con una alta tasa de error de bit (BER).

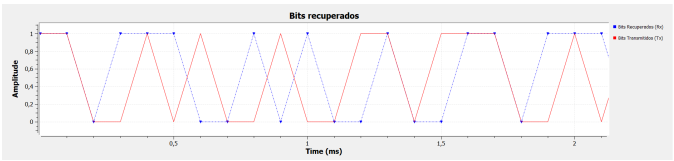


Figura 12. Comparación temporal entre los bits transmitidos desde `Vector Source` (rojo) y los bits recuperados a la salida del `Binary Slicer` (azul), evidenciando la sincronización y correcta recuperación en condición de ruido de canal de 0.6.

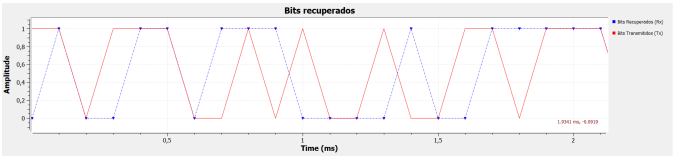


Figura 13. Comparación temporal entre los bits transmitidos desde `Vector Source` (rojo) y los bits recuperados a la salida del `Binary Slicer` (azul), evidenciando errores en la sincronización e incorrecta recuperación en condición de ruido de canal de 1.

III-D. Diagrama de ojo

En ausencia de ruido, las trazas superiores (+1) e inferiores (−1) se encuentran completamente separadas con una apertura vertical limpia y simétrica. No se aprecia la presencia de interferencia intersimbólica (ISI) apreciable tras el filtrado pasa bajas, lo que asegura que las muestras tomadas en el centro del pulso mantengan una amplitud alejada del umbral de decision de 0 V.

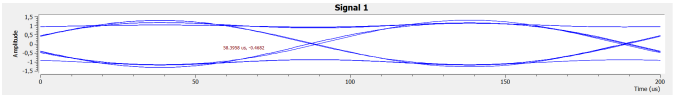


Figura 14. Diagrama de ojo obtenido a la salida del `Low Pass Filter` bajo condiciones ideales (`noise_voltage` = 0). Se observa una apertura vertical limpia alrededor de los niveles +1 y −1 en el centro del período del símbolo, evidenciando ausencia de interferencia intersimbólica (ISI) y confirmando el punto óptimo de decisión para el muestreo.

Al evaluar el comportamiento del diagrama de ojo bajo el canal AWGN, se observó que para niveles de ruido moderados (noisevoltage = 0.3 y 0.6) las trazas presentan un engrosamiento leve; sin embargo, no se percibe una perturbación significativa que altere la simetría ni la amplia apertura del ojo en el centro del símbolo. Dado que la señal mantiene un margen de inmunidad elevado y la decisión binaria continúa libre de errores en estos dos escenarios, se procede a analizar la respuesta del diagrama de ojo bajo una condición severa de ruido (noisevoltage = 1.0). En este punto crítico, el piso de ruido supera el margen del filtro pasa bajas, deformando y cerrando completamente el ojo, lo que evidencia la aparición de interferencia y errores de decisión en el receptor.

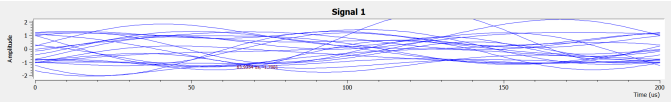


Figura 15. Diagrama de ojo a la salida del filtro pasa bajas bajo una condición severa de ruido (`noise_voltage` = 1.0). Se observa el colapso y cierre total de la apertura vertical del ojo, así como cruces aleatorios por el umbral de 0 V, lo que justifica la aparición de errores de decisión en el `Binary Slicer`.

III-E. Constelación recuperada

A diferencia de las modulaciones lineales basadas en la amplitud o la fase discreta (tales como ASK, QPSK o QAM), donde las señales recuperadas se representan mediante puntos discretos en un plano complejo (I-Q), la modulación BFSK es un esquema de envolvente constante. Dado que la información binaria se encuentra codificada exclusivamente en las variaciones de la frecuencia instantánea de la portadora y no en coordenadas complejas fijas, el receptor no genera una diagrama de constelación discreto tras la demodulación. En su lugar, el estado del receptor y la recuperación de símbolos se caracterizan mediante la trayectoria en el plano I-Q, la respuesta temporal de la frecuencia instantánea filtrada y la decisión por umbral en el dominio del tiempo.

IV. ANÁLISIS

Los resultados muestran dos tendencias principales. Primero, el incremento de la desviación FSK aumenta la separación entre los estados frecuenciales y modifica la velocidad de las oscilaciones observadas en la envolvente compleja.

Segundo, al incrementar el nivel de AWGN aumenta el piso de ruido observado en la PSD y se deterioran progresivamente las representaciones temporal y frecuencial. La frecuencia instantánea resulta particularmente sensible al ruido debido a las fluctuaciones introducidas por el canal.

Tercero, el impacto del filtro pasa bajas en Recepción; La incorporación del Low Pass Filter con una frecuencia de corte de 10khz atenuó de forma efectiva las componentes de ruido fuera de la banda base del símbolo. Como se demostró en las pruebas con noisevoltage= 0.3 y 0.6, el filtrado retiene la energía del símbolo y previene que la señal cruce el umbral de decisión en los instantes de muestreo.

Para la aplicación de telemetría industrial, el modelo AWGN utilizado debe interpretarse como una representación simplificada de un canal ruidoso. Los valores de *noise voltage* utilizados corresponden a condiciones experimentales de simulación y no a mediciones de ruido de una planta industrial específica.

V. BER VS. SNR

La evaluación BER frente a SNR constituye una métrica cuantitativa importante para caracterizar el desempeño de una comunicación digital. Sin embargo, los diagramas utilizados en esta fase están orientados al análisis de la envolvente compleja, PSD y frecuencia instantánea.

El flujo implementado no incorpora una etapa de decisión y comparación entre bits transmitidos y recibidos. Por esta razón, no se presenta una curva BER–SNR experimental, evitando introducir resultados que no hayan sido obtenidos mediante la simulación desarrollada.

En la simulación del sistema BFSK, la relación señal a ruido (SNR) en el canal está inversamente relacionada con el parámetro noisevoltage del bloque Channel Model. A medida que se incrementa el voltaje de ruido, la densidad espectral de potencia del canal AWGN degrada la señal en el dominio del tiempo a la salida del discriminador de cuadratura. Para los niveles de ruido bajo y moderado (noisevoltage $\leq 0{,}6$), el filtro pasa bajas logra atenuar las componentes ruidosas de alta frecuencia, manteniendo la amplitud filtrada alejada del umbral de decisión (0 V). Dado que el retardo (Delay $= 200$ muestras) alinea la toma de muestra del bloque Keep 1 in N con la región de máxima apertura del diagrama de ojo, las muestras extraídas ingresan al Binary Slicer sin ambigüedad. Esto se traduce en una tasa de error de bit nula (BER $= 0$), evidenciando una coincidencia exacta entre la secuencia transmitida y la recuperada. Por el contrario, en condiciones de baja SNR (noisevoltage $= 1{,}0$), el nivel de ruido sobrepasa la capacidad de atenación del filtro pasa bajas, provocando el colapso total de la apertura en el diagrama de ojo. Las fluctuaciones aleatorias cruzan frecuentemente el umbral de 0 V durante el instante de muestreo, lo que genera errores sistemáticos en las decisiones del Binary Slicer y provoca un incremento drástico en la tasa de error de bit (BER > 0). Este comportamiento delimita el umbral de operatividad confiable del receptor frente a canales AWGN en aplicaciones de telemetría industrial.

VI. CONCLUSIONES

La simulación permitió analizar el comportamiento de una modulación FSK para una aplicación de telemetría industrial bajo condiciones ideales y frente a ruido AWGN.

El incremento de la desviación de frecuencia produjo una mayor separación entre los estados espectrales de la señal. Entre las condiciones evaluadas, 20 kHz presentó una separación suficientemente clara para utilizarse como referencia en el análisis con ruido.

Al aumentar el nivel de AWGN desde 0 hasta 1.0 se observó un incremento progresivo del piso de ruido, mayores fluctuaciones de la envolvente compleja y una mayor irregularidad en la frecuencia instantánea.

Por tanto, las simulaciones permiten evidenciar cualitativamente la degradación de una señal FSK cuando las condiciones del canal se vuelven más desfavorables. Para completar la caracterización del sistema sería necesario incorporar posteriormente una etapa de recuperación de datos que permita evaluar BER frente a SNR.

El filtro pasa bajas demostró ser la etapa crítica para atenuar las espigas de ruido introducidas por el demodulador de cuadratura. Asimismo, el correcto ajuste del retardo ($Delay = 200$) garantizó el muestreo en el instante de máxima apertura del símbolo, maximizando la robustez del sistema frente al canal AWGN.

El sistema de recepción para telemetría industrial evidenció un excelente comportamiento frente a niveles de ruido de hasta noisevoltage = 0.6, manteniendo una recuperación de datos libre de errores. Sin embargo, ante condiciones extremas de ruido (noisevoltage = 1.0), el canal sobrepasa la capacidad de filtrado del receptor, evidenciando la necesidad de incorporar técnicas de codificación de canal (FEC) para aplicaciones industriales en entornos altamente ruidosos.

REFERENCIAS

[1] Universidad Industrial de Santander, "Proyecto Final de Comunicaciones II – Fase 2: Modelado y Simulación. Flujogramas base para modulaciones digitales en GNU Radio", Guía de laboratorio.

[2] GNU Radio Project, "GNU Radio Documentation", disponible en: https://wiki.gnuradio.org/.

[3] J. G. Proakis y M. Salehi, *Digital Communications*, 5th ed., McGraw-Hill, 2008.